

1 電圧と電流のグラフ

考え方 原点を通る直線なら、比例です。同じ電圧で電流が小さいほど、抵抗が大きいです。

(1) 4Vのときの電流

0.4A

- 横軸の4VからAの線までたどり、横に読むと0.4Aです。

(2) 電圧を2倍、3倍にしたとき

ア

- 電流は電圧に比例するので、電圧が2倍、3倍になると、電流も2倍、3倍になります。

(3) 電流がいちばん小さいもの

C

- 3Vのとき、Aは0.3A、Bは0.1A、Cは0.05Aです。

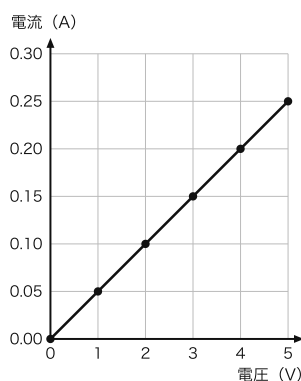
(4) Bの抵抗

30Ω

- Bは3Vのとき0.1Aです。抵抗は、電圧÷電流で求めます。
 $3 \div 0.1 = 30$

2 表とグラフ

考え方 電圧と電流は比例するので、点は原点を通る一直線にならびます。



(1) グラフをかく

グラフのとおり

- 6つの点をうち、原点を通る直線で結びます。

(2) Xの抵抗

20Ω

- 4.0Vのとき0.20Aです。抵抗は、電圧÷電流で求めます。
 $4 \div 0.2 = 20$

(3) 8Vのときの電流

0.4A

- 電流は、電圧÷抵抗で求めます。
 $8 \div 20 = 0.4$

(4) 電流が2倍になる抵抗

ウ

- 4Vで、電流が2倍の0.4Aになる抵抗を求めます。
 $4 \div 0.4 = 10$
- 10Ωは、Xの20Ωの0.5倍です。

3 電圧と電流の測定

考え方 電流計は直列、電圧計は並列につなぎます。測った値から、電圧÷電流で抵抗を求めると、どの電圧でも25Ωで同じです。

(1) 電流計と電圧計のつなぎ方

イ

- 電流計は、回路を流れる電流を測るので、Yに直列につなぎます。
- 電圧計は、Yに加わる電圧を測るので、Yに並列につなぎます。

(2) 5Aの端子につなぐ理由

大きな電流が流れても、電流計がこわれなくようにするため。

- 針がふりきれて電流計がこわれるのを防ぎます。振れが小さいときは、500mA、50mAの順につなぎかえます。

(3) 4.5Vのときの電流

0.18A

- 表の3.0Vと0.12Aから、Yの抵抗を求めます。
 $3 \div 0.12 = 25$
- Yの抵抗は25Ωなので、電流は、電圧÷抵抗で求めます。
 $4.5 \div 25 = 0.18$

(4) Zのグラフの傾き

同じ電圧を加えたときの電流が小さいので、傾きはゆるやかになる。

- 抵抗が大きいほど、同じ電圧を加えたときに流れる電流は小さくなります。
- 電圧に対する電流の増え方が小さいので、グラフの線の傾きはゆるやかになります。

まちがえやすいところ

- 電圧と電流の関係を、反比例としないように、グラフが原点を通る直線なら比例と考えます。
- 抵抗を求めるときに、電流÷電圧としないように、電圧÷電流で求めます。